REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección Contra Incendios

NC

96-02-34

1987

CENTROS DE CALCULO

Requisitos generales

Fire Protection. Computer Centres. General Requirements

Противопожарная охрана. Вычислительные центры. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios que se cumplirán en los proyectos de nuevas obras, reconstrucción, adaptación de edificios o locales para Centros de Cálculos y en edificios o locales en explotación.

1. Generalidades

1.1 Para la aplicación de esta norma se tendrán en cuenta las NC 96-02-01:87 "SNPCI. Resistencia al fuego de las construcciones"; NC 96-02-02:87 "SNPCI. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales".

1.2 Para el cálculo de las vías de evacuación se consultará con la NC 96-24-82 "Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales".

1.3 Para los sistemas automáticos de extinción y detección de incendios se aplicará la NC 96-02-33:87 "SNPCI. Automatización. Centros de Cálculo. Requisitos generales de proyección e instalación".

2. Requisitos generales

2.1 No se permite la ubicación de centros de cálculo en edificios utilizados como viviendas.

2.1.1 Los edificios destinados a otros fines que se adapten a Centros de Cálculo se ubicarán sólo hasta la quinta planta.

2.2 Los edificios para centros de cálculo serán de I ó II grados de resistencia al fuego, las divisiones entre locales serán con elementos que garanticen como mínimo 0,75 h de resistencia al fuego.

2.3 Los locales en que se ubiquen los sistemas de energía y controles eléctricos relacionados con el Centro de Cálculo serán de I grado de resistencia al fuego.

2.4 Las salas de máquinas computadoras electrónicas (MCE) y locales auxiliares estarán separados de los locales que tengan otras funciones por paredes incombustibles con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h . Las puertas que se encuentren en dichas paredes podrán cons-

Aprobada: Octubre 1987

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de Octubre 1988

truirse de materiales de difícil combustión con un límite de resistencia al fuego de 0,6 h .

2.5 No se ubicarán procesos de producción con categorías de peligrosidad A, B, F y húmedos colindantes al centro de cálculo, así como los de categoría C que desprendan partículas de polvo.

2.6 Los entremados de pisos de las salas de MCE serán desmontables y con un límite de resistencia al fuego de 0,5 h El sostén o puntos de apoyo de los mismos serán incombustibles.

2.7 La cubierta del piso será lisa y resistente al desgaste mecánico, evitando que se produzca la acumulación de descargas electrostáticas.

2.8 Los espacios libres del entremado de piso contarán con diafragmas incombustibles en secciones independiente de 250 m^2 como mínimo.

2.9 La comunicación a través de los diafragmas se realizará en envolturas especiales utilizando materiales incombustibles.

2.10 Los conductos de cables y otros serán sellados herméticamente con material incombustible.

2.11 La altura del entremado de piso se determina a partir de las dimensiones de los conductores eléctricos que se ubiquen en él y no será menor que 300 mm

2.12 El revestimiento de las paredes y el falso techo de las salas de máquinas será de material incombustible o de difícil combustión.

2.13 Los elementos constructivos limitantes y soportantes metálicos en los locales de MCE serán protegidos con materiales o pintura que garanticen un límite de resistencia al fuego mayor que 0,5 h

2.14 Los estantes y armarios para almacenes, depósitos de tarjetas, cintas, discos y otros serán incombustibles.

2.15 Las salas de máquinas tendrán dos puertas de acceso, se podrá ubicar una sola cuando laboren en la misma menos de 4 personas, en este caso podrá abrir hacia adentro.

2.16 Se ubicará un extintor de CO_2 no menor de 6 Kg por cada 150 m^2 en las salas de máquinas o locales auxiliares.

3. Instalaciones eléctricas

3.1 Las instalaciones eléctricas de fuerza o iluminación se colocarán en tuberías y canales incombustibles hechos de material magnético, preferiblemente acero.

3.2 Los conductores de las instalaciones eléctricas de fuerza e iluminación, no se colocarán en tuberías y canales conjuntamente con los conductores de otro tipo de las máquinas y equipos del Centro de Cálculo.

3.3 Los controles eléctricos generales de cada máquina o equipos contará con sistemas automáticos de desconexión.

4. Sistemas de climatización

4.1 Los centros de cálculo serán provistos de sistemas de climatización general, excepto en las salas de maquinas que serán independientes.

4.2 Los canales del sistema de climatización serán de materiales incombustibles, así como contarán con ventanas de igual material capaces de evitar la propagación de la llama o o humo hacia el local colindante.

4.3 Los equipos de climatización tendrán la entrada o salida de aire exterior.

4.4 Los locales donde se ubiquen los equipos e instalaciones de los sistemas de climatización serán aislados completamente. No teniendo comunicación o aberturas entre ellos.

4.5 La limpieza de los filtros del sistema de climatización se hará como mínimo cada tres meses.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-02-01:87 SNPCI. Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-24:82 Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales

NC 96-02-33:87 SNPCI. Automatización. Centros de cálculo. Requisitos generales de proyección e instalación

NC 96-02-02:87 SNPCI. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

Normas extranjeras consultadas:

SN 512-78 Instrucción sobre proyectos de edificios y locales para Centros de Cálculo. Moscú, 1979

Norma Española. NFPA No. 12 A-1973. Sistemas de agentes halogenados para la extinción de fuegos Halón 1301

Norma Española. NFPA No. 1213-1973. Sistemas de agentes halogenados para la extinción de fuego Halón 1211

Norma Venezolana Coreniu 823-74 Guía instructiva sobre sistemas de detección, alarma y extinción dé incendios

Bibliografía consultada.

Centros de Cálculo. Tallín, 1979

Automática de Incendios. N.F. Boris y otros. Moscú, 1977

Protección Contra Incendios en las instalaciones eléctricas. Cherkasov. Moscú, 1978

Revistas de Normalización, año G. Nos. 1, 2, 3 y 4 .